

Biostatistics

2: Group Comparison

- 1) 2つのグループからの平均値の差。
t-検定, Wilcoxon
- 2) データをクロスクラス化する
カイニ乗検定, FisherのExact検定, McNemarの検定

Course Content

This course will be divided in 11 chapters as follow

Fundamental series

- 1 Introduction
- 2 **Group Comparison**
- 3 General linear model (1) linear regression
- 4 Generalized linear model Logistic, Poisson
- 5 Survival analysis
- 6 Principal component analysis, Factor analysis, Cluster analysis, Latent class analysis

Advanced series Ref. Circulation CVD stat guideline

- 7 General linear model (2) ANOVA MIXED
- 8 Reporting Guide: PRISMA Meta-analysis
- 9 Reporting Guide: CONSORT/STROBE
- 10 Missing, Correlated data
- 11 Introduction to causal inference: DAG, propensity score

Outline

1. 2つのグループの平均値の差
 1. t-検定
 2. ウィルコクソン検定
2. クロス集計データの解析
 1. カイニ乗検定
 2. フィッシャーの正確検定
 3. McNemarの検定

データの種類に応じた統計手法の選び方

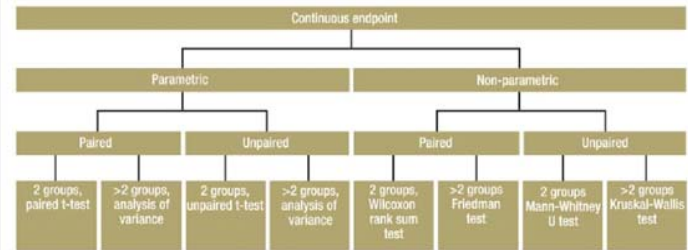
•Type of data

Type	Definition	Examples
Nominal	Provides a name. If numeric, then no scale is implied	Male, Female 1 (Republican), 2 (Democratic), 3 (Independent)
Ordinal	Provides an ordered scale	1 (Excellent), 2 (Good), 3 (Fair), 4 (Poor)
Interval	Can be manipulated mathematically. Scale in equal increments.	Temperature in centigrade (80° is 20° hotter than 60°, which is 20° hotter than 40°, but 80° is not twice as hot as 40°)
Ratio	Interval scale with a meaningful zero	Temperature in Kelvin (80° is twice as hot as 40°) Weight, length, age

データの種類に応じた統計手法の選び方

連続的データの群間比較のための手法選択アルゴリズム

FIGURE 2



Parametric? Non-parametric?

- パラメトリック
 - パラメトリック統計は、標本が採取された母集団の分布に特定の分布を仮定している場合。
 - 区間、比率
 - 一般的なパラメトリック統計は、Studentのt-testなど。
- ノンパラメトリック (Non-parametric)
 - ノンパラメトリック統計は、特定の分布に従わないサンプルからデータが収集される場合。
 - 一般的なノンパラメトリック統計は、ウィルコクソン検定などです。
- 使用方法
 - 母集団が正規分布と仮定できない場合、サンプルサイズが小さい場合など。
 - 極端な外れ値があり、それを取り除くことができない場合

多くの教科書には.....と書かれています。

- パラメトリック・ノンパラメトリック検定の使用判断は、「分布が正規分布に従うかどうか」という記述の多いのですが。。
- 「正規分布」は判断材料の一つであり、正確には「特定の分布」を仮定するかどうか判断材料となる。

解析手法の選択 データの型と解析の目的

		データの型		
		2値	連続	生存時間
解析の目的	集計・記述			
	1変量 頻度集計		ヒストグラム 要約統計量	Kaplan-Meier法
	2変量 分割表		散布図、相関係数	
	群比較	χ^2 検定	t検定	ロジック検定
		Fisher 直接確率検定	Wilcoxonの 順位和検定	
	多群比較	コクランマンテル 検定	分散分析	ロジック検定
モデルあてはめ		ロジスティック回帰	重回帰分析	Cox回帰

Outline

1. 2つのグループの平均値の差

1. t-検定
2. ウィルコクソン検定

2. クロス集計データの解析

1. カイニ乗検定
2. フィッシャーの正確検定
3. McNemarの検定

麦飯とコレステロールの低下

- 高コレステロールの男性20名
- 1日2回、2週間にわたり麦飯を食す。
- 麦飯を食べる前に比べ、コレステロール値の平均値が低下した。

麦飯は動脈硬化の改善や予防になるのか？



Clinical Trial

- 血清コレステロール値が高値(220mg/dl以上)の患者20名
- 抗高脂血症薬による治療を受けたことがない。
- 10名を麦飯を摂取する群と摂取しない群にそれぞれ無作為に割り付けた。
- 割り付け時と2週間後にコレステロール値を測定した。

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

Barley Rice (n=10)

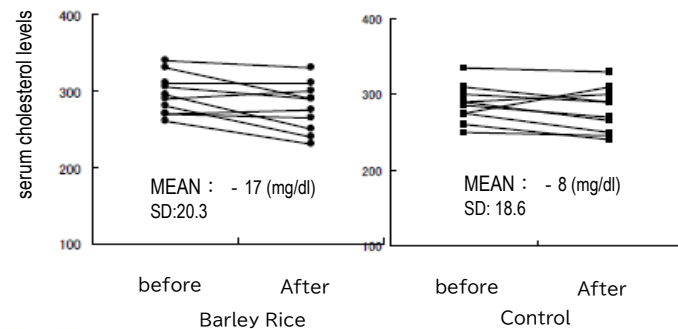
$\Delta = (\text{after} - \text{before})$

- 40, - 5, - 45, 5, - 30, - 40, - 10, - 15, 0, 10

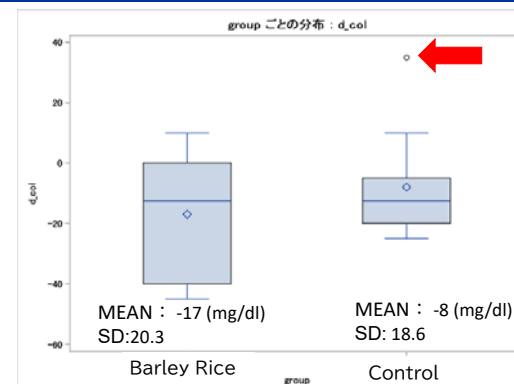
Control (n=10)

$\Delta = (\text{after} - \text{before})$

- 20, - 25, - 25, - 20, - 5, - 15, - 5, - 10, 35, 10



血清コレステロール値 Boxplot



差の比較: ①t-検定

帰無仮説

$H_0: \mu_X = \mu_Y$ 2つのグループの平均値は等しい

検定量

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{(1/n + 1/m)\hat{\sigma}^2}}$$

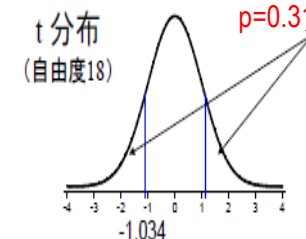
$$\hat{\sigma}^2 = \{\sum (X_i - \bar{X})^2 + \sum (Y_j - \bar{Y})^2\} / (n + m - 2)$$

Distribution of t with $n+m-2$

$\hat{\sigma}^2$ is called the pooled variance.

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

$$t = \frac{-17 - (-8)}{\sqrt{\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{10}\right) \frac{3710 + 3110}{18}}} = -1.034$$



The TTEST Procedure

Variable: d_chol

group	N	Mean	Std Dev	Std Err	Minimum	Maximum
B	10	-17.0000	20.3033	6.4205	-45.0000	10.0000
C	10	-8.0000	18.5891	5.8784	-25.0000	35.0000
Diff (1-2)		-9.0000	19.4651	6.1050		

group	Method	Mean	95% CL Mean	Std Dev	95% CL Std Dev
B		-17.0000	-31.5241 -2.4759	20.3033	13.9653 37.0658
C		-8.0000	-21.2979 5.2979	18.5891	12.7863 33.9365
Diff (1-2)	Pooled	-9.0000	-27.2886 9.2886	19.4651	14.7081 28.7854
Diff (1-2)	Satterthwaite	-9.0000	-27.2988 9.2988		

Method	Variances	DF	T-Value	Pr > t
Pooled	Equal	18	-1.03	0.3149
Satterthwaite	Unequal	17.862	-1.03	0.3150

差の比較:②並べ替え検定

- ランダム化
 - 20人の学生を10人ずつの2つのグループに分ける。
 - すべての可能な分け方 (${}_{20}C_{10} = 184756$ 通り) 184756通りの分け方をすべて考え、それぞれの場合の平均値の差を考える。
- 平均値の差が観測値と同じかそれ以上となるパターンの数を数える。

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

- 平均値の差が観測値以下となる場合の数をNとする ($-17 + 8 = -9$)。

$$p = \frac{N}{{}_{20}C_{10}} = 0.35$$

Permutation test example from lecture: One-sided $p = 0.10$
Permutation test, Monte Carlo p -value

Multitest プロシジャ

モデルの情報	
連続変数の検定	Mean t-test
自由度の算出法	Pooled
連続変数の検定	Two-tailed
層の重み	None
p 値調整	順列
中心連続変数	No
リサンブル数	20000
シード	355137001

対比係数	group
対比	1 2
multtest groupdiff	Centered 1 -1

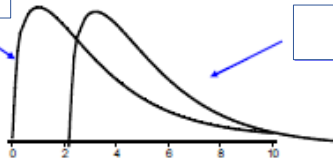
変数	group	OBS 数	平均	標準偏差
Y	1	10	-17.0000	20.3033
Y	2	10	-8.0000	18.5891

p 値	
変数	対比
Y	multtest groupdiff
	未加工
	順列
	0.3149 0.3483

差の比較:③Wilcoxon検定NPAR1WAY (rank-orders検定)。

- 2群: X1, X2, ..., XnとY1, Y2, ..., Ynの比較
 - 帰無仮説: $f(x) = g(y)$
 - 分布が Δ だけずれる($g(y) = f(x - \Delta)$)という仮定のもと、 $\Delta = 0$ の検定では
- 分布の「ずれ」を比較する。

Barley rice



Control

Example

- 1グループ5名
 - X1=2.8, X2=3.8, X3=4.2, X4=5.1, X5=7.2 (n=5)人
 - Y1=4.0, Y2=5.2, Y3=5.9, Y4=6.3, Y5=8.5 (m=5)人
- 順位付けと順位和の計算
 - X: 1, 2, 4, 5, 9
 - Y: 3, 6, 7, 8, 10
 - U = 1 + 2 + 4 + 5 + 9 = 21 (Xの順位の総和)
- 帰無仮説($\Delta = 0$)のもとで。
 - Uの期待値: $n(n+m+1)/2 = 27.5$
 - Uの分散: $nm(n+m+1)/12 = 22.92$

	X	Y
1	2.8	
2	3.8	
3		4.0
4	4.2	
5	5.1	
6		5.2
7		5.9
8		6.3
9	7.2	
10		8.5

Wilcoxon test

- ウィルコクソンの順位和検定では、帰無仮説のもとで、観測された順位和と期待される順位和の差の分布が計算されます。
- この差以上の差が生じる確率が、ウィルコクソンの順位和検定のp値です。

The NPAR1WAY Procedure

Savage Scores (Exponential) for Variable d Classified by Variable group				
group	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0
X	5	1.635317	0.0	1.401490
Y	5	1.635317	0.0	1.401490

Savage Two-Sample Test	
Statistic	-1.6353
Z	-1.1668
One-Sided Pr < Z	0.1216
Two-Sided Pr > Z	0.2433

$$\frac{U - n(n+m+1)/2}{\sqrt{nm(n+m+1)/12}} = \frac{21 - 27.5}{\sqrt{22.92}} = -1.36$$

$\sim N(0,1)$

Savage One-Way Analysis	
Chi-Square	1.3615
DF	1
Pr > Chi-Square	0.2433

血清コレステロール値 麦飯 vs. 対照群

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable d_chol Classified by Variable group					
group	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
B	10	96.50	105.0	13.178931	9.650
C	10	113.50	105.0	13.178931	11.350

Average scores were used for ties.

Wilcoxon Two-Sample Test	
Statistic	96.5000
Normal Approximation	
Z	-0.6070
One-Sided Pr < Z	0.2719
Two-Sided Pr > Z	0.5438
t Approximation	
One-Sided Pr < Z	0.2755
Two-Sided Pr > Z	0.5510
Z includes a continuity correction of 0.5.	

Kruskal-Wallis Test	
Chi-Square	0.4160
DF	1
Pr > Chi-Square	0.5189

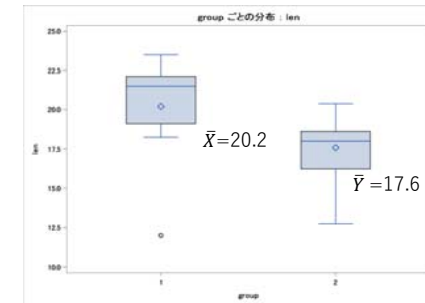
Exercise

以下のQ1、Q2については、「2 2 group dif.txt」のデータとプログラムを参照し、t検定とWilcoxon検定の結果を確認すること。

Darwin's Corn (Zea) Data

- 本データセットは、トウモロコシ(Zea Mays)の最終身長に対応する、交配受精(G1)と自家受精(G2)による15のペアデータである。

```
* Darwin's Zea data;
data darwin;
input group len;
cards;
1 23.5      2 17.375
1 12        2 20.375
1 21        2 20
1 22        2 20
1 19.125    2 18.375
1 21.5      2 18.625
1 22.125    2 18.625
1 20.375    2 15.25
1 18.25     2 16.5
1 21.625    2 18
1 23.25     2 16.25
1 21         2 18
1 22.125    2 12.75
1 23        2 15.5
1 12        2 18
;
```

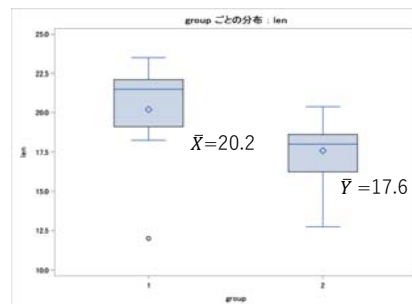


Darwin's Corn (Zea) Data

Q1. Comparison with height of corn data

Group1(n=15), Group2(n=15)

- PROC Print
- PROC Univariate
- Plot
 - 1) SG plot
 - 2) BOX plot
- Method1: t-test
- Method2: Wilcoxon test



```
/*Univariate*/
proc univariate data=darwin;
var len;
by group;
run;
```

(#1 review work)

```
/*plot 1-SG plot*/
proc sgplot data=darwin;
vbox len/category=group; run;
/*plot 2 -boxplot*/
proc boxplot data=darwin;
plot len*group/boxstyle=schematic;
run;
```

(#2 Work)

```
/* t-test*/
proc ttest data=darwin;
class group;
var len;
run;
```

```
/* Wilcoxon test*/
proc npar1way data=darwin wilcoxon;
class group;
var len;
exact wilcoxon;
run;
```

t-test

```
proc ttest data=dataset name;
class group;
var variable;
[by stratified list]
run;
```

```
proc ttest data=darwin;
class group;
var len;
run;
```

Program and output (SAS)

TTEST プロシジャ

変数: len

group	N	平均	標準偏差	標準誤差	最小値	最大値
1	15	20.1917	3.6169	0.9339	12.0000	23.5000
2	15	17.5750	2.0517	0.5297	12.7500	20.3750
Diff (1-2)		2.6167	2.9404	1.0737		

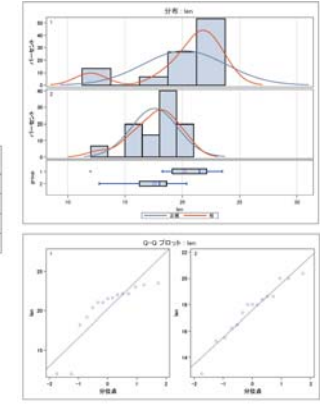
group	手法	平均	平均の 95% 信頼区間	標準偏差	標準偏差の 95% 信頼区間
1		20.1917	18.1887 22.1947	3.6169	2.6481 5.7043
2		17.5750	16.4388 18.7112	2.0517	1.5021 3.2357
Diff (1-2)	Pooled	2.6167	0.4173 4.8160	2.8404	2.3334 3.9787
Diff (1-2)	Satterthwaite	2.6167	0.3910 4.8424		

②

手法	分散	自由度	t 値	Pr > t
Pooled	Equal	28	2.44	0.0214
Satterthwaite	Unequal	22.164	2.44	0.0233

①

手法	分子の自由度	分母の自由度	F 値	Pr > F
Folded F	14	14	3.11	0.0421



t-test

2つの分散が等しくない場合
ウェルチ検定(Welch-Satterthwaite式)参照

①

手法	分子の自由度	分母の自由度	F 値	Pr > F
Folded F	14	14	3.11	0.0421

↓
Equality of Variances
(H₀) null hypothesis: two variances equal p=0.0421 ⇒ (H₁)
not equal

②

手法	分散	自由度	t 値	Pr > t
Pooled	Equal	28	2.44	0.0214
Satterthwaite	Unequal	22.164	2.44	0.0233

G1-G2間の平均値に差がある。
→交配グループ(G1)の方がG2より背丈が高い。

t-test

When two variances not equal
Refer Welch test (Welch-Satterthwaite equation)

手法	分子の自由度	分母の自由度	F 値	Pr > F
Folded F	14	14	3.11	0.0421

↓
Equality of Variances
(H₀) null hypothesis: two variances equal p=0.0421 ⇒ (H₁)
not equal

手法	分散	自由度	t 値	Pr > t
Pooled	Equal	28	2.44	0.0214
Satterthwaite	Unequal	22.164	2.44	0.0233

There is a difference in the mean between G1-G2.
→ The height of cross-fertilization Group (G1) was higher than G2.

Normality ? Normal distribution?

Group1				
検定	統計量		p 値	
Shapiro-Wilk	W	0.752996	Pr < W	0.0010
Kolmogorov-Smirnov	D	0.255088	Pr > D	<0.0100
Cramer-von Mises	W-Sq	0.243901	Pr > W-Sq	<0.0050
Anderson-Darling	A-Sq	1.475455	Pr > A-Sq	<0.0050

× Normality

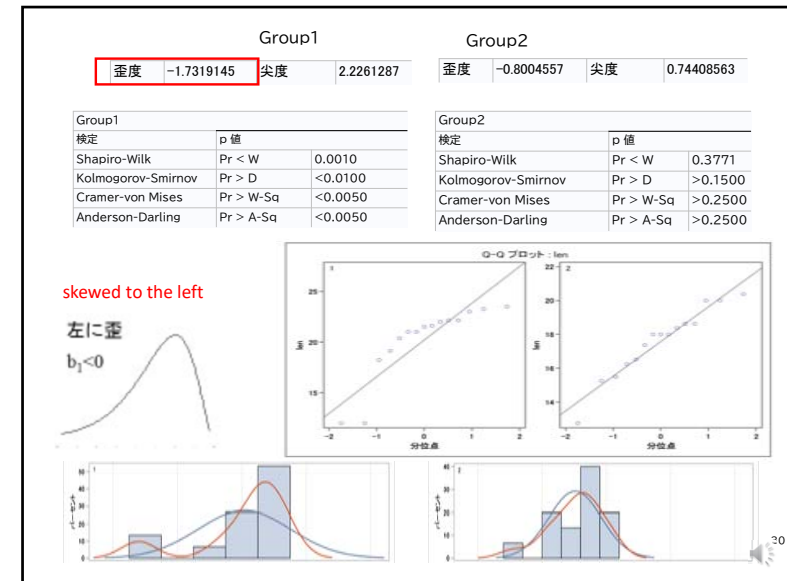
Group2				
検定	統計量		p 値	
Shapiro-Wilk	W	0.939576	Pr < W	0.3771
Kolmogorov-Smirnov	D	0.182053	Pr > D	>0.1500
Cramer-von Mises	W-Sq	0.056605	Pr > W-Sq	>0.2500
Anderson-Darling	A-Sq	0.354694	Pr > A-Sq	>0.2500

○ Normality

Group1			
b1	-1.7319145	b2	2.2261287

Group2			
b1	-0.8004557	b2	0.74408563

実用上は、歪度b1、尖度b2の絶対値が1以下であれば、正規性を仮定した方法で問題ない。



Wilcoxon test NPAR1WAY (rank-orders test)

```
proc npar1way data=dataset;
class group;
var variables;
[by stratified]
run;
```

Program and output (SAS) Wilcoxon test

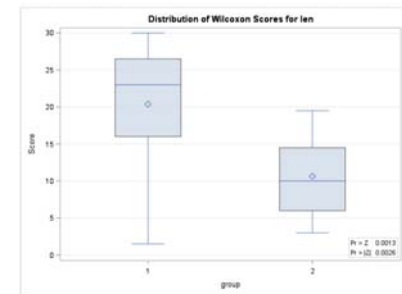
The NPAR1WAY Procedure

Wilcoxon Scores (Rank Sums) for Variable len					
Classified by Variable group					
group	N	Sum of Scores	Expected Under H0	Std Dev Under H0	Mean Score
1	15	305.50	232.50	24.082294	20.366667
2	15	159.50	232.50	24.082294	10.633333

Average scores were used for ties.

Wilcoxon Two-Sample Test	
Statistic (S)	
Normal Approximation	
Z	3.0105
One-Sided Pr > Z	0.0013
Two-Sided Pr > Z	0.0026
t Approximation	
One-Sided Pr > Z	0.0027
Two-Sided Pr > Z	0.0054
Exact Test	
One-Sided Pr >= S	0.0009
Two-Sided Pr >= S - Mean	0.0017

Z includes a continuity correction of 0.5.



Wilcoxon test

順位に変換し、(X)の順位和を計算する。

例: $X = 1, 4, 8$ $Y = 6, 7, 12 \rightarrow X$ の順位和 $1+2+5=8$

順位の平均値の差は統計量として等価である。

同一値(同値)がある場合は、順位和の平均値を与える

p値は厳密な並べ替え、または正規近似で計算する。

group	N	Sum of Scores	Expected under H0	Std Dev under H0	Mean Score
1	15	305.50	232.50	24.082294	20.366667
2	15	159.50	232.50	24.082294	10.633333

Average scores were used for ties.

Statistic (S)	305.5000
Normal Approximation	
Z	3.0105
One-Sided Pr > Z	0.0013
Two-Sided Pr > Z	0.0026

G1-G2間の平均値に差がある。

t-test Outliers affect the results



Q2

Create a data set with the following settings1 and 2 ("outl" and "outl2") and check that the results of the Wilcoxon test are robust even with outliers.

<setting 1: "outl" >

Group (= 1) 1, 2, 2, 3, 4

Group (= 2) 5, 5, 6, 7, 8

<setting 2: "outl2" >

Group (= 1) 1, 2, 2, 3, 4

Group (= 2) 5, 5, 6, 7, 80

SAS code

/* ttest はずれ値の結果への影響 */

```
data outl;
input group d;
cards;
1 1
1 2
1 2
1 3
1 4
2 5
2 5
2 6
2 7
2 8
;
```

```
/*ttest*/
proc ttest data=outl2;
class group;
var d;
run;
```

```
/*Wilcoxon*/
proc npar1way data=outl2 wilcoxon;
class group;
var d;
exact wilcoxon;
run;
```

Output (SAS) 外れ値の結果への影響

<setting 1: "outl" >

Group1 1, 2, 2, 3, 4
Group2 5, 5, 6, 7, 8

Method	Variances	DF	t Value	Pr > t
Pooled	Equal	8	-4.91	0.0012
Satterthwaite	Unequal	7.8603	-4.91	0.0012

Statistic (S)	15.0000
Normal Approximation	
Z	-2.5220
Two-Sided Pr > Z	0.0117

<setting 2: "outl2" >

Group1 1, 2, 2, 3, 4
Group2 5, 5, 6, 7, 80

Method	Variances	DF	t Value	Pr > t
Pooled	Equal	8	-1.22	0.2556
Satterthwaite	Unequal	4.0094	-1.22	0.2878

Statistic (S)	15.0000
Normal Approximation	
Z	-2.5220
Two-Sided Pr > Z	0.0117

Outline

1. 2つのグループの平均値の差

1. t-検定
2. ウィルコクソン検定

2. クロス集計データの解析

1. カイニ乗検定
2. フィッシャーの正確検定
3. McNemarの検定

解析手法の選択 データの型と解析の目的

	データの型		
	2値	連続	生存時間
集計・記述			
1変量 頻度集計		ヒストグラム 要約統計量	Kaplan-Meier法
2変量 分割表		散布図、相関係数	
群比較	χ^2 検定	t検定	ログランク検定
解析の目的	Fisher 直接確率検定	Wilcoxonの 順位和検定	
多群比較	コクランマンテル 検定	分散分析	ログランク検定
モデルあてはめ	ロジスティック回帰	重回帰分析	Cox回帰

Contingency Table

関節リウマチを対象とした多施設共同プラセボ対照
二重盲検ランダム化比較試験

反応 改善(顕著、軽度)、なし Covariates: sex,
age, hospital

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28	13	41
Placebo	14	29	43
Total	42	42	84

Did the test drug work or not?

- 2つの標本母集団から得られた標本割合を用いて、割合が等しいかどうかを検定すること

$$Z = \frac{p_t - p_p}{SE}$$

$$SE = \sqrt{\left(\frac{1}{n_{1+}} + \frac{1}{n_{2+}}\right) p(1-p)} \quad p = \frac{n_{11} + n_{21}}{n_{1+} + n_{2+}}$$

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28(n_{11})	13(n_{12})	41(n_{1+})
Placebo	14(n_{21})	29(n_{22})	43(n_{2+})
Total	42(n_{+1})	42(n_{+2})	84

Chi-square test

```
proc freq data=dataset;
tables var * var;
[by stratified]
[exact ]
[weight frequency variable]
run;
```

 χ^2

Chi-square test

```
data rheu;
input sex group res num;
cards;
1 1 1 7
1 1 0 7
1 2 1 1
1 2 0 10
2 1 1 21
2 1 0 6
2 2 1 13
2 2 0 19
;
proc format;
value se 1='male' 2='female';
value gr 1='test' 2='placebo';
value re 1='some/marked' 0='none';
run;
/* chisq-test and Fisher's exact test */
proc freq data=rheu order=data;
tables group*res/nocol nopercnt chisq riskdiff;
weight num;
format sex se. group gr. res re.;
run;
```

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28(n_{11})	13(n_{12})	41(n_{1+})
Placebo	14(n_{21})	29(n_{22})	43(n_{2+})
Total	42(n_{+1})	42(n_{+2})	84

Code

```
data rheu;
input sex group res num;
cards;
1 1 1 7
1 1 0 7
1 2 1 1
1 2 0 10
2 1 1 21
2 1 0 6
2 2 1 13
2 2 0 19
;
proc format;
value se 1='male' 2='female';
value gr 1='test' 2='placebo';
value re 1='some/marked' 0='none';
run;
```

/ chisq-test and Fisher's exact test */*
proc freq data=rheu order=data;
 tables group*res/nocol nopercnt
 chisq riskdiff;
 weight num;
 format sex se. group gr. res re.;
run;

- weight 文は、各オブザベーションの重みを含む変数を指定します。これは、セルカウントを指定するために最も一般的に使用されます。
- デフォルトの重みは1なので、データセットが個体に関するオブザベーションで構成されている場合、weight 文は必要ありません。

結果をラベル付けする形式を指定するコード

Fisherの直接確率
セルの数が少ない場合に用いる検定

周辺数値は固定で、度数に0が現れるまで繰り返す(数え上げる)

28(a)	13(b)	41(a+b)
14(c)	29(d)	43(c+d)
42(a+c)	42(b+d)	84

28	13	29	12	30	11	31	10	41	0
14	29	13	30	12	31	11	32	1	42

$$p_1 = \frac{(a+b)!(c+d)!(a+c)!(b+d)!}{n!a!b!c!d!} = \frac{41!43!42!42!}{84!28!13!14!29!}$$

$$P = p_1 + p_2 + p_3 + \dots + p_{14}$$

二つの検定の結果

■ χ^2 検定

統計量	自由度	値	p 値
カイ 2 乗値	1	10.7204	0.0011
尤度比カイ 2 乗値	1	10.9615	0.0009
連続性補正カイ 2 乗値	1	9.3386	0.0022
Mantel-Haenszel のカイ 2 乗値	1	10.5927	0.0011

■ Fisher の直接確率検定

セル (1,1) 度数 (F)	28
左側 Pr <= F	0.9998
右側 Pr >= F	0.0010
表の確率 (P)	0.0008
両側 Pr <= P	0.0021

表 : group * res			
group	res		合計
	some/marked	none	
test	28 68.29	13 31.71	41
placebo	14 32.56	29 67.44	43
合計	42	42	84

Cochran-Mantel-Haenszel法 交絡因子による調整

- Cochran-Mantel-Haenszel 検定 (CMH) は、層別またはマッチしたカテゴリ・データの分析で使用される検定です。
- これは、層別を考慮に入れながら、バイナリ予測因子または治療とケースまたはコントロールの状態のようなバイナリ結果との間の関連を検定することを可能にするものである。

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	28(n_{11})	13(n_{12})	41($n_{1.}$)
Placebo	14(n_{21})	29(n_{22})	43($n_{2.}$)
Total	42($n_{.1}$)	42($n_{.2}$)	84

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	7	7	14
Placebo	1	10	11
Total	8	17	25

	Improvement (prominent, slight)	none	total
Active	21	6	27
Placebo	13	19	32
Total	34	25	59

Program and output (SAS)

以下のPROC FREQ文は、治療が行、反応が列を形成する、性別で層別された多項表を作成します。

```
/* Cochran-Mantel-Haenszel test for stratification */
proc freq data=rheu order=data;
  tables sex*group*res/reli risk plots(only)=relriskplot(stats) nocol nopercnt chisq cmh;
  weight num;
  format sex se. group gr. res re.;
run;
```

- RELRIK option:** オッズ比と相対リスクは、「反応別治療法」の二元表で示された。The **PLOTS= option:** 相対リスクプロット: 各性別と全体の相対リスクとその信頼区間を示したものの。
- The CMH option:** この層別表に対して、CMHオプションは、共通の相対リスクの推定値とオッズ比の均質性に関するBreslow-Day検定も出力します。

Cochran-Mantel-Haenszel法 交絡因子による調整

Frequency
Row Pct

Table 1 of group by res			
Controlling for sex=male			
group	res		Total
	some/marked	none	
test	7 50.00	7 50.00	14
placebo	1 9.09	10 90.91	11
Total	8	17	25

Frequency
Row Pct

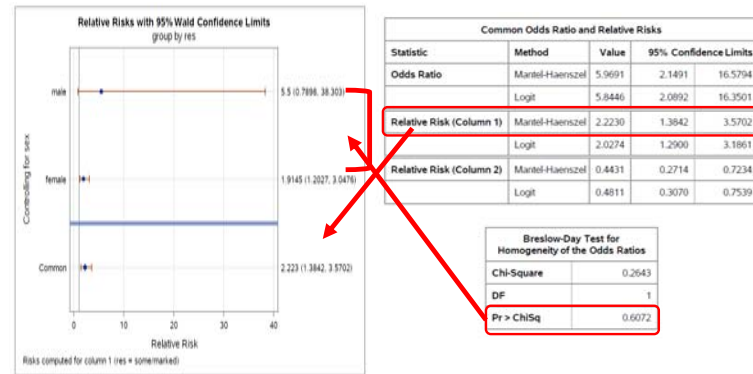
Table 2 of group by res			
Controlling for sex=female			
group	res		Total
	some/marked	none	
test	21 77.78	6 22.22	27
placebo	13 40.63	19 59.38	32
Total	34	25	59

Odds Ratio and Relative Risks		
Statistic	Value	95% Confidence Limits
Odds Ratio	10.0000	0.9954 100.4624
Relative Risk (Column 1)	5.5000	0.7898 38.3030
Relative Risk (Column 2)	0.5500	0.3154 0.9592

Odds Ratio and Relative Risks		
Statistic	Value	95% Confidence Limits
Odds Ratio	5.1154	1.6209 16.1438
Relative Risk (Column 1)	1.9145	1.2027 3.0476
Relative Risk (Column 2)	0.3743	0.1747 0.8016

- 男女の被験者に新薬治療かプラセボを投与する。
- 治療に対する彼らの反応は、'Better'または'Same'としてコード化される。
- データはセル・カウントとして記録され、各治療と反応の組み合わせの被験者数に変数Countに記録されます。

Cochran-Mantel-Haenszel法 交絡因子による調整



McNemar's test マッチドペア、行と列の限界頻度が等しいかどうかを判断する

McNemarのテストは、前後で結果の変化が見られるカテゴリに注目する

		After Training		Total
		Lower back pain (+)	Lower back pain (-)	
Before Training	Lower back pain (+)	(a) 47	(b) 16	63
	Lower back pain (-)	(c) 5	(d) 32	37
Total		52	48	100

$H_0: p_b = p_c$ 「Training effects are not there (b=c)」

$H_1: p_b \neq p_c$ 「Training effects are there (b is not c)」

$$\chi^2 = \frac{(|5-16|-1)^2}{(5+16)} = 4.762$$

$\chi^2 \geq 4.762$ upper-tail probability 「0.027」

マクネマーの検定は、「bとc」の間に差がないと有意性がない。

Program and output (SAS)

```
data tabledata;
  input y$ n$ count;
datalines;
Y Y 47
Y N 16
N Y 5
N N 32
;
run;
```

```
PROC FREQ DATA=tabledata;
  TABLES y*n;
  EXACT MCNEM;
  WEIGHT Count;
run;
```

		After Training		Total
		Lower back pain (+)	Lower back pain (-)	
Before Training	Lower back pain (+)	(a) 47	(b) 16	63
	Lower back pain (-)	(c) 5	(d) 32	37
Total		52	48	100

y * n の統計量

McNemar の検定	
統計量 (S)	5.7619
自由度	1
漸近的な Pr > S	0.0164
正確な Pr > S	0.0266

P-values 0.0266

お父さんとお母さん、どちらに悩みを相談しやすいですか？
それぞれ同じ人が回答



Q3

- 1) カイニ乗検定とマクネマー検定の両方を計算する
- 2) 研究の目的を考え、結果を解釈する

Result: A				Result: B			
		Father					
		Talk about (+)	Talk about (-)		Talk about (+)	Talk about (-)	
Mother	Talk about (+)	50	0	50	32	48	80
	Talk about (-)	0	50	50	8	12	20
Total		50	50	100	40	60	100

χ^2 test: a x d to b x c
McNemar's test : b to c

お父さんとお母さん、どちらに悩みを相談しやすいですか？
それぞれ同じ人が回答

Result: A

		Father		Total
		Talk about (+)	Talk about (-)	
Mother	Talk about (+)	50	0	50
	Talk about (-)	0	50	50
Total		50	50	100

↓

結果を解釈する

Result: B

		Father		Total
		Talk about (+)	Talk about (-)	
Mother	Talk about (+)	32	48	80
	Talk about (-)	8	12	20
Total		40	60	100

↓

結果を解釈する


 滋賀医科大学
 SAKAI UNIVERSITY OF MEDICINE

NCD Epidemiology Research Center (NERC)

5

Summary

- 2つのグループの平均値の差
 - t-検定
 - ウィルコクソン検定
- クロス集計データの解析
 - カイニ乗検定
 - フィッシャーの正確検定
 - McNemarの検定

Report

- 講義のスライドにある以下の問 1～3 の課題について、SAS や SPSS などの統計パッケージで結果が再現できることを確認し、出力結果を提出しなさい。
- Q1 トウモロコシの高さのデータとの比較
- Q2 以下の設定1、2でデータセットを作成する。
 - (「out1」「out2」)でデータセットを作成し、外れ値があってもウィルコクソン検定の結果がロバストであることを確認してください。
- Q3 あなたは、父親と母親のどちらに悩みを相談することが多いですか？
- Q3-1 カイニ乗検定とMcNemarの検定の両方を計算する
- Q3-2 調査の目的を考え、結果を解釈せよ